지선차단기 펌웨어

기능 명세 및 개발 워크플로우

MCU: MAX71315 | 통신: RS-485 DLMS/COSEM | 계측: V·A·W·kWh·PF

작성일: 2025년
문서 버전: v0.1 (Draft)

1. 제품 개요

지선차단기는 MAX71315 단상 계량 SoC를 기반으로 전압·전류를 계측하고, RS-485 DLMS/COSEM 프로토콜을 통해 DCU(Data Concentration Unit)와 통신하는 스마트 차단기 장치입니다.

1.1 핵심 사양

항목	내용
MCU	MAX71315 (Maxim Integrated) — 단상 계량 SoC, 256kB Flash, 12kB SRAM
계측 방식	내장 Compute Engine ADC — 0.1% 정밀도, 5000:1 전류 범위
전류 센서	미정 (CT / Shunt / Rogowski 중 선택 — TBD-01 참조)
통신 방식	RS-485 반이중 — DLMS/COSEM HDLC (한전 통용 프로토콜)
계측 항목	전압(V), 전류(A), 유효전력(W), 전력량(kWh), 역률(PF)
동작 전원	3.3V (V3P3SYS / V3P3A)
패키지	100-Pin LQFP

2. 기능 블록 구성

계측 (Metering)

- 전압·전류 아날로그 신호 샘플링 (VA, IAP/IAN 핀)
- CE(Compute Engine) 내부 V·A·W·PF·FREQ 자동 계산
- kWh 펄스 카운트 → MPU 누적 → Flash 저장
- 온도 보상 및 위상 오차 보상 (±10°)

데이터 관리

- OBIS 코드 기반 COSEM 객체 테이블 정의
- 계측값 레지스터 → SRAM 버퍼 주기적 갱신
- RTC 기반 타임스탬프 기록
- Flash 쓰기 수명 고려한 저장 주기 설계 필요 (TBD-05)

RS-485 통신 (DLMS)

- DLMS/COSEM IEC 62056 — 한전 통용 프로토콜 준수
- HDLC 프레임 처리 (Association, Get, Set, Action)
- UART1 + DE/RE GPIO 반이중 제어
- Baud Rate: 한전 규격 확인 필요 (TBD-02)

차단기 제어

- 과전류·이상 전압 임계값 감지
- 릴레이 구동 (PWM T0/T1 핀 또는 외부 드라이버 — TBD-04)
- DCU 원격 개폐 명령(Action) 수신 및 실행
- 차단 상태 레지스터 보고

시스템 관리

- RTC 초기화 및 DCU 시각 동기
- 전원 이상 감지 및 복구 처리
- 배터리 백업 (VBAT / VBAT_RTC) — 선택적 구현
- IAP(In-Application Programming) 펌웨어 업데이트

캘리브레이션

- 전압·전류 채널 Gain / Offset 보정값 적용
- 위상 오차 보상 계수 설정
- 공장 출하 시 1 회 수행, Flash 저장
- 온도 보상 계수 적용

3. 계측 명세 (OBIS 코드)

계측 항목	OBIS 코드	단위	CE 레지스터	정밀도	비고
전압 (RMS)	1-0:32.7.0	V	VRMS	0.1% 이내	VA 핀, 저항 분압 전처리 필요 (TBD-06)
전류 (RMS)	1-0:31.7.0	A	IRMS	0.1% / 5000:1	IAP/IAN 핀, 센서 방식 미정 (TBD-01)
유효전력	1-0:21.7.0	W	WATT	0.1% 이내	CE 내부 V×I 적분 자동 계산
유효전력량	1-0:21.8.0	kWh	WATT_HR	—	CE 펄스 → MPU 누적, Flash 저장
역률 (PF)	1-0:33.7.0	—	PF	±0.01	W / (V×I), CE 내부 산출
주파수	1-0:14.7.0	Hz	FREQ	45~65Hz	CE 자동 감지
차단기 상태	0-0:96.3.10	—	GPIO	—	개방(0) / 투입(1), 릴레이 피드백

4. RS-485 DLMS 통신 명세

항목	내용
프로토콜	DLMS/COSEM IEC 62056 — 한전 통용 프로토콜
데이터 링크	HDLC (IEC 60870-5), 반이중 RS-485
물리층	RS-485 2선식, UART1 (Baud Rate: 한전 규격 확인 필요 — TBD-02)
주소 체계	슬레이브 주소 1바이트 (한전 규격 — TBD-03), DCU = 마스터
지원 서비스	Get (계측값 읽기), Set (시각동기·파라미터), Action (개폐명령)
Association	Low-Level Authentication 또는 None — 한전 규격서 확인 필요
DE/RE 제어	P1.3/INT1 GPIO — TX 전 HIGH, TX 완료 후 LOW (반이중 전환)

5. 펌웨어 동작 워크플로우

BOOT	• 전원 ON / RSTN 핀 해제 → MCU 내부 리셋 시퀀스 시작 • Flash 에서 캘리브레이션 파라미터 로드
INIT	• 클럭 초기화: 내부 24MHz 오실레이터 + 32.768kHz RTC 크리스탈 • GPIO 설정: DE/RE 제어 핀(P1.3) 출력 모드 → 초기값 LOW • UART1 초기화: RS-485 통신 파라미터 설정 (Baud Rate TBD-02) • CE(Compute Engine) 계측 파라미터 설정: Gain, Offset, 위상 보상 • COSEM 객체 / OBIS 코드 테이블 초기화
MAIN LOOP	• [계측] CE 레지스터 주기적 폴링 → VRMS·IRMS·WATT·PF·FREQ 갱신 • [계측] kWh 펄스 카운트 → SRAM 누적 → 주기별 Flash 저장 (TBD-05) • [보호] 과전류·이상전압 임계값 비교 → 초과 시 릴레이 차단 명령 • [통신] RS-485 수신 감지 → HDLC 프레임 파싱 • [통신] Get 요청: OBIS → 레지스터 값 응답 프레임 생성 • [통신] Set 요청: RTC 동기화 또는 파라미터 쓰기 처리 • [통신] Action 요청: 개폐 명령 실행 → 상태 응답 • [통신] HDLC 응답 프레임 전송 (DE HIGH → TX → DE LOW)
ERROR	• 통신 오류: 재시도 3 회 → 실패 시 에러 플래그 기록 • 계측 이상: CE 응답 없음 → 재초기화 • Flash 쓰기 실패: SRAM 버퍼 유지 후 재시도

6. 핀 사용 계획 (요약)

MAX71315 100핀 LQFP 기준. 세부 핀 번호는 데이터시트 Pin Configuration 참조.

기능 그룹	핀 이름	핀 번호	상태	설명
계측 ADC	VA, VB, VC	72, 70, 69	필수	전압 채널 입력
계측 ADC	IAP/IAN, IBP/IBN	61, 62, 63, 64	필수	전류 채널 입력 (B채널은 선택적)
계측 ADC	GNDA0, GNDA1, GNDR3	71, 66, 60	전원	아날로그 GND
계측 ADC	V3P3A, VDD_CAL	67, 79	전원	아날로그 전원
RS-485	P1.29/TX1	41	필수	UART1 TX → RS-485 DI
RS-485	P1.28/RX1	42	필수	UART1 RX ← RS-485 RO
RS-485	P1.3/INT1	1	필수	DE/RE 방향 제어 GPIO
클럭·리셋	XIN, XOUT	76, 75	필수	32.768kHz RTC 크리스탈
클럭·리셋	RSTN	78	필수	외부 리셋 (10kΩ 풀업)
전원	V3P3SYS, V3P3D	65, 51	전원	디지털 전원 3.3V
전원	VDD, V3P3RTC	26, 77	전원	코어·RTC 전원
전원	GNDD0, GNDD1	27, 50	전원	디지털 GND
JTAG	JTAG_E,	47, 43~46	선택	개발 디버그용 (양산 시 비활성화)

기능 그룹	핀 이름	핀 번호	상태	설명
	TDO/TCK/TMS/TDI			
미사용	SEG0~SEG43 (LCD 핀)	13~40 등	미사용	GPIO 재설정 또는 NC 처리 필요
미사용	I2C, Smart Card, Touch	5~10, 54~55	미사용	미사용 주변장치 — NC 처리

7. 미결 항목 (TBD)

아래 항목은 설계 착수 전 반드시 확정이 필요합니다.

번호	항목	선택지 / 확인 필요	설계 영향
TBD-01	전류 센서 방식 결정	CT / Shunt / Rogowski 중 선택	IAP/IAN 앞단 신호조정 회로, Preamp Gain, 입력 범위 설계가 전부 달라짐. HW 설계 전 필수 확정.
TBD-02	**RS-485 Baud Rate**	9600 또는 19200 bps	한전 DLMS 규격서 확인 필요. UART1 초기화 코드에 직접 영향.
TBD-03	기기 주소 체계	HDLC 슬레이브 주소	한전 규격 또는 현장 설치 기준 확인. COSEM Association 구현에 필요.
TBD-04	릴레이 구동 방식	PWM(T0/T1) vs 외부 드라이버	전력 용량에 따라 MAX71315 내장 PWM 사용 또는 외부 게이트 드라이버 IC 추가.
TBD-05	**kWh 저장 주기**	Flash 쓰기 수명 고려	Flash 약 10만 회 수명 고려. 정전 시 데이터 유실 방지 전략(주기, 인터럽트 트리거 등) 필요.
TBD-06	전압 분압 회로	계통 전압 → VA 핀 ±250mV	220V 또는 380V 계통 전압을 VA 핀 입력 범위로 낮추는 분압비 계산 및 회로 설계 필요.